

ỨNG DỤNG CỦA HÀM SỐ VÀ ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TỐI ƯU HOÁ THỰC TẾ

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hoài Giang

Mã số sinh viên: 23S1010007

Huế, tháng 9 năm 2026

Mục lục

1	Phần 1. QUY TRÌNH MÔ HÌNH HOÁ VÀ PHÂN DẠNG CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU THỰC TẾ GIẢI QUYẾT BẰNG ĐẠO HÀM.	2
1.1	Một số khái niệm	2
1.1.1	Khái niệm mô hình hoá toán học	2
1.1.2	Khái niệm bài toán tối ưu	2
1.2	Phương pháp giải quyết bài toán tối ưu hoá	2
1.3	Phân dạng các bài toán tối ưu	4
1.3.1	Bài toán tối ưu hình học	4
1.3.2	Bài toán tối ưu kinh tế	4
1.3.3	Bài toán tối ưu trong chuyển động	6
1.3.4	Bài toán tối ưu trong đời sống, tăng trưởng	6
2	Phần 2. Một số bài tập	8
2.1	Bài toán tối ưu trong hình học	8
2.2	Bài toán tối ưu trong kinh tế	15
2.3	Bài toán tối ưu trong chuyển động	18
2.4	Bài toán tối ưu trong đời sống, tăng trưởng	20
3	TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

1 Phần 1. QUY TRÌNH MÔ HÌNH HOÁ VÀ PHÂN DẠNG CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU THỰC TẾ GIẢI QUYẾT BẰNG ĐẠO HÀM.

1.1 Một số khái niệm

1.1.1 Khái niệm mô hình hoá toán học

Có thể hiểu mô hình hoá toán học là quá trình sử dụng các công cụ và ngôn ngữ toán học để mô tả các tình huống thực tiễn, thể hiện các tình huống đó dưới dạng ngôn ngữ toán học, đưa bài toán thực tiễn thành bài toán toán học phù hợp. Quá trình chuyển đổi giữa tình huống thực tiễn và tình huống toán học tuân theo một quy trình nhất định với những quy tắc đặc biệt để xây dựng giả thuyết toán học, từ đó học sinh có thể dễ dàng nhìn nhận các vấn đề thực tiễn.

1.1.2 Khái niệm bài toán tối ưu

Trong khoa học toán học, **Tối ưu hóa** (Mathematical Optimization) là một phân ngành lớn của toán học ứng dụng, chuyên nghiên cứu về lý thuyết, phương pháp và thuật toán để tìm kiếm phương án tốt nhất (lý tưởng nhất) trong một tập hợp các phương án khả thi cho trước.

Dưới góc nhìn đại số và giải tích sơ cấp, một bài toán tối ưu hóa là quá trình xác định giá trị lớn nhất (cực đại hóa) hoặc giá trị nhỏ nhất (cực tiểu hóa) của một hàm số mục tiêu, dựa trên sự thay đổi của các biến số độc lập nằm trong một miền xác định bị ràng buộc bởi các điều kiện thực tế. Một bài toán tối ưu hóa đơn biến tổng quát thường được biểu diễn dưới mô hình toán học nghiêm ngặt như sau:

$$\text{Tìm } x^* \in D \text{ sao cho } f(x^*) = \max_{x \in D} f(x) \quad \text{hoặc} \quad f(x^*) = \min_{x \in D} f(x)$$

Trong đó:

- $f(x)$ là hàm số mục tiêu (đại lượng cần tối ưu hóa).
- x là biến số quyết định (yếu tố điều khiển hệ thống).
- D là tập hợp khả thi (miền xác định hoặc không gian ràng buộc của biến).
- x^* là nghiệm tối ưu (giải pháp lý tưởng cần tìm).

1.2 Phương pháp giải quyết bài toán tối ưu hoá

Trong chương trình Toán THPT các bài toán tối ưu hoá thực tế thường được chia thành 2 phần lớn:

Một là, các bài toán thực tế đã được mô hình hóa bằng một hàm số toán học cụ thể: Đối với dạng toán này, mối quan hệ giữa các đại lượng đã được định hình sẵn dưới dạng công thức. Trọng tâm của việc nghiên cứu là nhận diện các dạng toán thường gặp, đồng

thời khảo sát cách thức các lĩnh vực khoa học khác ứng dụng đạo hàm để giải quyết bài toán mục tiêu mà họ đã đặt ra trong mô hình có sẵn.

Hai là, các bài toán thực tế mà mô hình thực tiễn chưa được chuyển về mô hình toán học: Đây là mảng kiến thức phức tạp và mang tính thách thức cao hơn đối với học sinh phổ thông. Như một quy luật tất yếu trong toán học ứng dụng, để có thể khai thác được sức mạnh của công cụ đạo hàm, bước tiên quyết và cốt lõi nhất chính là việc phải "thiết lập được hàm số mục tiêu" dựa trên các dữ kiện rời rạc của thực tế. Như vậy ta có thể mô tả quy trình mô hình hóa dưới đây:

Ta cụ thể hoá quy trình mô hình hoá 3 bước như sau:

BƯỚC 1: Xác định đại lượng mục tiêu Q và biểu diễn biểu thức tổng quát

- Nhận diện đại lượng cần tìm giá trị lớn nhất (cực đại hóa) hoặc giá trị nhỏ nhất (cực tiểu hóa) theo yêu cầu của bài toán. Kí hiệu đại lượng này là Q .
- Phương pháp thực hiện: Vận dụng các công thức hình học, công thức vật lý hoặc hệ thức kinh tế để biểu diễn đại lượng Q thành một biểu thức toán học. Ở bước này, biểu thức của Q thường là một biểu thức đa biến (chứa nhiều đại lượng chưa biết).

BƯỚC 2: Chọn biến số độc lập x và thiết lập hàm số mục tiêu $Q = Q(x)$

- Chuyển đổi biểu thức đa biến của Q về dạng hàm số đơn biến và xác định tập xác định của hàm số đó.
- Phương pháp thực hiện:
 1. *Chọn biến số:* Lựa chọn một đại lượng thích hợp trong bài toán làm biến số độc lập, kí hiệu là x .
 2. *Khử biến phụ:* Khai thác các điều kiện ràng buộc, phương trình liên hệ giữa các đại lượng do đề bài cung cấp để biểu diễn các biến số còn lại theo biến x .
 3. *Thiết lập hàm số:* Thay thế các đại lượng đã được biểu diễn theo x vào biểu thức tổng quát ở Bước 1 nhằm thu được hàm số mục tiêu đơn biến $Q = Q(x)$.
 4. *Tìm tập xác định D :* Căn cứ vào các điều kiện biên và ý nghĩa hình học, vật lý hoặc kinh tế của biến số để xác định tập hợp khả thi (tập xác định D) của hàm số $Q(x)$.

BƯỚC 3: Khảo sát cực trị của hàm số $Q = Q(x)$ và đưa ra kết luận

- Sử dụng công cụ giải tích để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số $Q = Q(x)$ trên tập xác định D .
- Phương pháp thực hiện:
 1. Tính đạo hàm bậc nhất $Q'(x)$.
 2. Giải phương trình $Q'(x) = 0$ và tìm các điểm tại đó đạo hàm không xác định trên tập D để xác định các điểm tối hạn.
 3. Khảo sát sự biến thiên của hàm số thông qua việc lập bảng biến thiên, hoặc sử dụng các quy tắc xét dấu đạo hàm cấp hai, xét giá trị tại các đầu mút đối với miền xác định là một đoạn đóng $[a, b]$.
 4. Xác định giá trị cực trị tối ưu của hàm số và đối chiếu với câu hỏi của bài toán (tìm nghiệm tối ưu x hay tìm giá trị tối ưu Q) để phát biểu kết luận toán học.

1.3 Phân dạng các bài toán tối ưu

1.3.1 Bài toán tối ưu hình học

Bài toán tổng quát 1: Xác định diện tích, thể tích lớn nhất, nhỏ nhất cho một mô hình toán học thực tế kết hợp với bài toán chi phí liên quan đến nguyên vật liệu.

- **Bước 1:** Xác định công thức tính diện tích, thể tích của yêu cầu bài toán (hình vuông, hình chữ nhật, hình thang, hình tròn,...).
- **Bước 2:** Gọi tên các biến số xuất hiện trong biểu thức tính diện tích, thể tích. Nếu biểu thức tính có sự xuất hiện của nhiều hơn một biến số, chúng ta cần rút tất cả về theo một biến số duy nhất dựa vào các giả thiết đề bài đưa ra (ví dụ: thể tích hộp, chiều dài hàng rào,...) và tìm điều kiện của biến số đó.
- **Bước 3:** Lập bảng biến thiên hàm số diện tích, thể tích vừa tìm được và kết luận yêu cầu bài toán.

Bài toán tổng quát 2: Xác định độ dài, chiều cao của một yếu tố để thỏa mãn điều kiện cực trị.

- **Bước 1:** Đặt ẩn độ dài, chiều cao cần tìm... $vd : AB = x, HK = h, \dots$
- **Bước 2:** Tìm điều kiện của ẩn vừa đặt $x \in (a; b), h \in [a; b], \dots$. Dựa vào các điều kiện của bài toán để lập hàm số theo ẩn vừa đặt, từ đó biểu diễn điều kiện liên quan đến cực trị theo ẩn.
- **Bước 3:** Lập bảng biến thiên của hàm số đã tìm được ở bước 2 và đưa ra kết luận theo yêu cầu của bài toán.

Chú ý: Nếu việc đặt ẩn đại lượng cần tìm trong bài toán gây khó khăn cho việc thiết lập hàm số, thì ta có thể đặt một ẩn khác có liên quan đến đại lượng cần tìm.

1.3.2 Bài toán tối ưu kinh tế

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về một số ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế học. Đầu tiên, chúng ta giới thiệu một số hàm số trong kinh tế học.

- Hàm chi phí

Nếu $C(x)$ là tổng chi phí mà doanh nghiệp phải trả để sản xuất x đơn vị hàng hoá thì $C(x)$ được gọi là hàm chi phí và chi phí sản xuất trung bình (chi phí sản xuất bình quân) cho mỗi đơn vị hàng hoá là $c(x) = \frac{C(x)}{x}$.

- Hàm cầu

Gọi $p(x)$ là giá bán mỗi đơn vị hàng hoá khi giao dịch x đơn vị hàng hoá. Khi đó $p(x)$ được gọi là hàm cầu (hay hàm giá) và hàm số này được kì vọng là hàm giảm theo biến x .

- Hàm doanh thu

Nếu x đơn vị hàng hoá được bán với giá mỗi đơn vị là $p(x)$, thì hàm doanh thu, kí hiệu là $R(x)$, được tính bởi công thức

$$R(x) = x.p(x).$$

- Hàm lợi nhuận

Nếu x đơn vị hàng hoá được bán với giá mỗi đơn vị là $p(x)$, thì hàm lợi nhuận, kí hiệu là $P(x)$, được tính bởi công thức

$$P(x) = R(x) - C(x) = x.p(x) - C(x).$$

Hàm chi phí biên, doanh thu biên và lợi nhuận biên

Chi phí biên là tốc độ thay đổi của hàm chi phí $C(x)$ đối với x , tức là đạo hàm $C'(x)$.

Đạo hàm $R'(x)$ của hàm doanh thu $R(x)$ được gọi là hàm doanh thu biên và là tốc độ thay đổi của doanh thu đối với số lượng đơn vị sản phẩm bán ra.

Hàm lợi nhuận biên là đạo hàm $P'(x)$ của hàm lợi nhuận $P(x)$.

Các bài toán tối ưu trong kinh tế: Doanh thu lớn nhất, chi phí sản xuất nhỏ nhất, chi phí sản xuất bình quân nhỏ nhất, lợi nhuận lớn nhất, tốc độ bán hàng lớn nhất,...

Các em chú ý với x đơn vị hàng hóa thì $x \in \mathbb{N}^*$. Do vậy khi khảo sát hàm số đã biết $\min_D f(x) = f(x_0)$ hoặc $\max_D f(x) = f(x_0)$ với $x_0 \notin \mathbb{Z}$ ta kiểm tra thêm các giá trị $f([x_0]), f([x_0] + 1)$.

Bài toán tổng quát 1: Doanh thu lớn nhất, lợi nhuận lớn nhất, chi phí sản xuất nhỏ nhất, chi phí sản xuất bình quân nhỏ nhất,...(Phần lớn các bài toán tối ưu kinh tế tập trung vào tối ưu lợi nhuận)

- **Bước 1:** Thiết lập hàm số cho bài toán tối ưu kinh tế (đã sẵn hàm).
- **Bước 2:** Lập bảng biến thiên và chỉ ra yêu cầu tối ưu của bài toán.

Bài toán tổng quát 2: Bài toán kinh tế tăng giảm theo tỷ lệ

- **Bước 1:** Dựa trên thông tin tăng giảm theo tỷ lệ ta tìm mối liên hệ giữa giá bán, sản lượng theo số lần tăng/ giảm giá (giữa giá bán và sản lượng hoặc chênh lệch giá bán và chênh lệch sản lượng).
- **Bước 2:** Thiết lập hàm số tính doanh thu theo biến số là số lần tăng/giảm giá bán (chênh lệch giá bán, giá bán, chênh lệch sản lượng, sản lượng). Chặn khoảng chạy của biến số dựa trên giả thiết bài toán đưa ra.
- **Bước 3:** Lập bảng biến thiên và chỉ ra yêu cầu tối ưu của bài toán.

Các công thức thường dùng:

Khi giảm giá bán:

Một sản phẩm bán ra với giá p_0 đồng bán được q_0 sản phẩm và x là số lần giảm giá.

Giảm giá bán a đồng bán được thêm b sản phẩm.

Vậy giảm giá bán ax đồng bán được thêm bx sản phẩm.

Giá bán lúc này là $p = p_0 - ax$ đồng và số lượng sản phẩm bán ra là $q = q_0 + bx$.

Vậy doanh thu nhận được là: $R(x) = (p_0 - ax)(q_0 + bx)$

Khi tăng giá bán:

Một sản phẩm bán ra với giá p_0 đồng bán được q_0 sản phẩm và x là số lần tăng giá.

Tăng giá bán a đồng số lượng bán ra giảm b sản phẩm.

Vậy tăng giá bán ax đồng số lượng bán ra giảm bx sản phẩm.

Giá bán lúc này là $p = p_0 + ax$ đồng và số lượng sản phẩm bán ra là $q = q_0 - bx$.

Vậy doanh thu nhận được là: $R(x) = (p_0 + ax)(q_0 - bx)$

1.3.3 Bài toán tối ưu trong chuyển động

Bài toán tổng quát: Bài toán tối ưu thời gian trong mô hình chuyển động thực tế.

- **Bước 1:** Xây dựng phương trình tính tổng thời gian ban đầu: $t = \frac{S}{V}$ (chuyển động đều) trong mô hình, thường với các bài toán thuộc phần kiến thức hàm số vận tốc sẽ là đại lượng đã biết (không đổi) và chúng ta chỉ cần xây dựng công thức tính quãng đường thông qua các đại lượng như độ dài đoạn thẳng, số đo góc từ đó chỉ ra công thức tính thời gian.
- **Bước 2:** Chọn một đại lượng thay đổi trong hình vẽ làm biến số (ví dụ như độ dài đoạn thẳng hay một góc). Tìm điều kiện của ẩn và đưa ra hàm số tính thời gian theo ẩn đó.
- **Bước 3:** Lập bảng biến thiên của hàm số tính thời gian và chỉ ra yêu cầu của bài toán.

Các công thức thường gặp

- **Vật chuyển động đều:** $t = \frac{S}{V}$ (S - quãng đường; V - vận tốc).

- **Phương trình vận tốc:** $v(t) = s'(t)$.

- **Phương trình gia tốc:** $a(t) = v'(t) = s''(t)$.

- **Độ dài cung tròn:** $l = \alpha \cdot R$ (α - số đo cung tính theo đơn vị radian; R - bán kính hình tròn).

1.3.4 Bài toán tối ưu trong đời sống, tăng trưởng

Bài toán tổng quát: Xác định tốc độ phản ứng tức thời (thay đổi số lượng cá thể,...) trong bài toán nồng độ chất (số lượng cá thể) tại một thời điểm xác định hoặc tìm tốc độ phản ứng (thay đổi) lớn nhất.

- **Bước 1:** Xác định hàm số biểu thị nồng độ chất (số lượng cá thể) tại một thời điểm t .
- **Bước 2:** Đạo hàm tìm hàm số biểu thị tốc độ phản ứng tức thời (thay đổi số lượng cá thể,...). Nếu đề bài cho sẵn hàm số biểu thị tốc độ phản ứng thì có thể bỏ qua bước 1.

• **Bước 3:**

- Nếu đề bài yêu cầu tìm tốc độ phản ứng tức thời (thay đổi số lượng cá thể,...) tại một thời điểm $t = t_0$ cụ thể, chúng ta chỉ cần thay giá trị $t = t_0$ vào hàm tốc độ để tìm giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.
- Nếu đề bài yêu cầu tìm tốc độ phản ứng tức thời (thay đổi số lượng cá thể,...) lớn nhất chúng ta cần khảo sát hàm số biểu thị tốc độ phản ứng tức thời (tốc độ thay đổi cá thể) và kết luận theo yêu cầu bài toán.

Chú ý: Nếu bài toán chỉ yêu cầu xác định nồng độ chất, số lượng cá thể,... lớn nhất, nhỏ nhất hoặc tại một thời điểm nhất định chúng ta chỉ cần lập bảng biến thiên của hàm số biểu thị nồng độ chất, số lượng cá thể hoặc đơn giản chỉ cần tính giá trị của hàm số tại thời điểm nhất định đó rồi kết luận theo yêu cầu của bài toán.

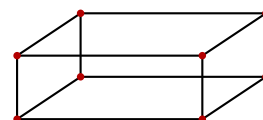
Công thức thường dùng:

- $C(t)$: Hàm biểu thị nồng độ chất $\rightarrow C'(t)$: Hàm biểu thị tốc độ phản ứng tức thời
- $P(t)$: Hàm biểu thị số lượng cá thể $\rightarrow P'(t)$: Hàm biểu thị tốc độ thay đổi số lượng cá thể

2 Phần 2. Một số bài tập

2.1 Bài toán tối ưu trong hình học

Bài toán 1: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước là $a \times b$ với $a < b$. Người ta cắt bỏ 4 hình vuông bằng nhau ở 4 góc rồi gò thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Hỏi cạnh của hình vuông cắt đi phải bằng bao nhiêu để hình hộp đó có thể tích lớn nhất?



■ Phân tích:

Trước tiên, với câu hỏi của bài toán thì ta nên đặt x chính là cạnh của hình vuông cắt đi. Như vậy ta cần tìm điều kiện giới hạn của biến số x . Do khi đó 1 cạnh của tấm nhôm sau khi bị cắt trở thành $a - 2x > 0 \Rightarrow x < \frac{a}{2}$ nên ta có $0 < x < \frac{a}{2}$.

Và đồng thời ta cũng có được cạnh của tấm nhôm còn lại là $b - 2x > 0$. Đến đây ta cần thiết lập công thức tính thể tích khối hộp $V = x(a - 2x)(b - 2x)$

Bài toán trở thành tìm $\max_{x \in (0; \frac{a}{2})} V(x) = ?$. Mời bạn đọc xem lời giải !

Hướng dẫn giải.

Gọi x là cạnh của hình vuông cắt đi, ta phải có điều kiện $0 < x < \frac{a}{2}$. Khi đó thể tích hình hộp là $V = x(a - 2x)(b - 2x) = 4x^3 - 2(a + b)x^2 + abx = V(x)$.

Bài toán trở thành tìm $\max_{x \in (0; \frac{a}{2})} V(x) = ?$

Đạo hàm $V' = f'(x) = 12x^2 - 4(a + b)x + ab$.

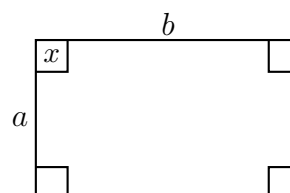
Ta có $\Delta' = 4(a + b)^2 - 12ab = 4(a^2 - ab + b^2) > 0$ với mọi a, b .

Do đó $V' = 0$ luôn có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = \frac{a + b - \sqrt{a^2 - ab + b^2}}{6} < x_2 = \frac{a + b + \sqrt{a^2 - ab + b^2}}{6}.$$

Theo định lý Vi-et, ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{a + b}{3} > 0 \\ x_1 x_2 = \frac{ab}{12} > 0 \end{cases}$$

suy ra $0 < x_1 < x_2$.



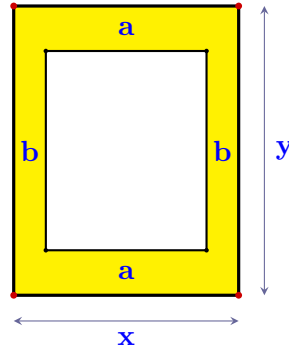
Hơn nữa, ta có $V'\left(\frac{a}{2}\right) = f'\left(\frac{a}{2}\right) = a^2 - ab = a(a - b) < 0$. Do đó $0 < x_1 < \frac{a}{2} < x_2$.

Bảng biến thiên

x	0	x_1	$\frac{a}{2}$
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	$\nearrow$ max $\searrow$		

- Dựa vào bảng biến thiên ta thấy V đạt giá trị lớn nhất khi $x = x_1 = \frac{a + b - \sqrt{a^2 - ab + b^2}}{6}$.

Bài toán 2: Có một cơ sở in sách xác định rằng: Diện tích của toàn bộ trang sách là $S (cm^2)$. Do yêu cầu kỹ thuật nên dòng đầu và dòng cuối đều phải cách mép (trên và dưới) trang sách là $a (cm)$. Lề bên trái và bên phải cũng phải cách mép trái và mép phải của trang sách là $b (cm)$ ($b < a$) được mô tả như hình vẽ. Các kích thước của trang sách là bao nhiêu để cho diện tích phần in các chữ có giá trị lớn nhất. Khi đó hãy xác định tỷ số các kích thước của trang sách.



■ Phân tích:

Rõ ràng đây là một bài toán vô cùng thực tế mà ta thấy hàng ngày. Khi cầm trên tay quyển sách này nếu bạn tinh ý sẽ biết ngay nó thuộc khổ 20×30 và một số cuốn sách của nhà sách Khang Việt cũng có ở khổ 16×24 . Như vậy họ đã tính toán như thế nào để có thể đưa được tỉ lệ giữa các kích thước của trang sách như vậy? Chúng ta thử trở lại bài toán này, giải quyết câu hỏi của nó để tìm câu trả lời nhé!

Qua hình vẽ mô tả, ta có thể tính phần diện tích in chữ như sau thông qua các cạnh đã trừ đi cách mép ngang và dọc. Vì vậy khi đó ta có: $P = (x - 2b)(y - 2a)$ kèm với giả thiết $S = xy$, trong đó x, y lần lượt là chiều rộng và chiều dài của trang sách.

Từ đây ta có thể $x = \frac{S}{y}$ hay $y = \frac{S}{x}$ để thay vào biểu thức P từ đó đưa đến việc tìm $\max P(x)$ hay $\max P(y)$.

Hướng dẫn giải.

Và chiều dài phần in sách sẽ là $y - 2a$, $\left(a < \frac{y}{2}\right)$

ta được $P = (x - 2b) \left(\frac{S}{x} - 2a \right)$

Ta nhận thấy $\max P \Leftrightarrow \min f(x)$ $f'(x) = 2a - \frac{2bS}{x^2}$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{bS}{a}}$.

Khi đó $x = \sqrt{\frac{bS}{a}}, y = \sqrt{\frac{aS}{b}} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{S}{x^2} = \frac{a}{b} > 1$

- Ta thấy rằng vị trí xây cầu để tổng khoảng cách giữa 2 thành phố là nhỏ nhất tương đương với độ dài đường gấp khúc $AFEB$ nhỏ nhất.

- Tổng khoảng cách lúc này sẽ là $S = AF + EF + EB = \sqrt{x^2 + a^2} + r + \sqrt{(p-x)^2 + b^2}$

10

Hướng dẫn giải.

- Đặt $AF = p$ và $CF = x \Rightarrow ED = p - x$ ($0 < x < p$).

Khoảng cách giữa hai thành phố sẽ là $S = AF + EF + EB = \sqrt{x^2 + a^2} + r + \sqrt{(p - x)^2 + b^2}$.

Đặt $S(x) = \sqrt{x^2 + a^2} + r + \sqrt{(p - x)^2 + b^2}$.

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $S(x)$ với $0 < x < p$

$$\text{Khi đó } S'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + \frac{x - p}{\sqrt{b^2 + (p - x)^2}}.$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow x\sqrt{b^2 + (p - x)^2} = (p - x)\sqrt{x^2 + a^2}$$

$$\Leftrightarrow x^2 [b^2 + (p - x)^2] = (p - x)^2 (x^2 + a^2) \Leftrightarrow (a^2 - b^2)x^2 - 2a^2px + a^2p^2 = 0 \quad (*)$$

$$\text{Xét } \Delta' = a^4p^2 - a^2p^2(a^2 - b^2) = a^2p^2b^2 > 0$$

$$\text{Do đó } pt(*) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{a^2p - apb}{a^2 - b^2} = \frac{ap}{a + b} \in (0; p) \\ x = \frac{a^2p + apb}{a^2 - b^2} = \frac{ap}{a - b} \text{ (ktm)} \end{cases}$$

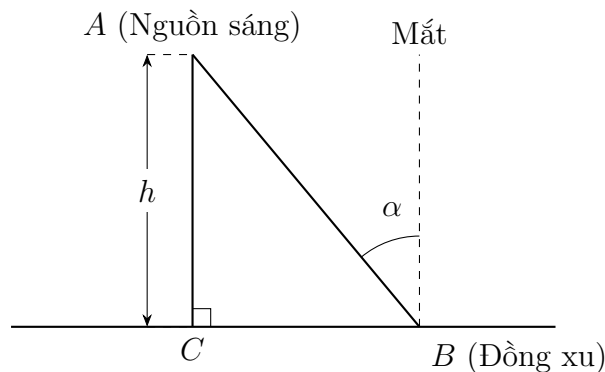
$$\text{Mặt khác } S''(x) = \frac{a^2}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{b^2}{(b^2 + (p - x)^2)^{\frac{3}{2}}} > 0, \forall x \in (0; p)$$

$$\text{Do đó } \min S(x) = S\left(\frac{ap}{a + b}\right).$$

Vậy để khoảng cách giữa hai thành phố là ngắn nhất thì $x = \frac{ap}{a + b}$.

Bài toán 4: Trong quang học, chúng ta đã biết đến định luật quang học về độ chiếu sáng. Nó được phát biểu như sau: Khi một nguồn sáng chiếu lên một mặt phẳng, độ chiếu sáng từ nguồn sáng A đến một điểm B cho bởi công thức $T = \frac{i \cos \alpha}{AB^2}$, trong đó i là độ phát sáng của nguồn A ; α là góc phản xạ của ánh sáng lên người quan sát (coi rằng người quan sát nhìn thẳng xuống mặt bàn, xem hình vẽ).

Một đồng xu được đặt cách ngọn nến một khoảng $BC = 20$ cm. Hỏi ngọn lửa của cây nến nên đặt ở độ cao h bằng bao nhiêu cm để chiếu sáng rõ nhất đồng tiền xu nằm trên bàn? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải: Gọi A là ngọn lửa cây nến, B là vị trí đồng xu trên mặt bàn và C là chân cây nến trên mặt bàn. Theo giả thiết:

$$AC = h \text{ (cm)}, \quad BC = 20 \text{ (cm)}.$$

Tam giác ABC vuông tại C , do đó

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{h^2 + 20^2} = \sqrt{h^2 + 400}.$$

Mặt bàn là mặt phẳng nằm ngang nên pháp tuyến tại B là đường thẳng vuông góc với mặt bàn, song song với AC . Vì vậy góc α là góc tạo bởi tia sáng AB và đường thẳng AC .

Trong tam giác vuông ABC , ta có

$$\cos \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 400}}.$$

Theo công thức độ chiếu sáng,

$$T = \frac{i \cos \alpha}{AB^2}.$$

Thay các biểu thức vừa tìm được vào công thức trên, suy ra

$$T = \frac{i \cdot \frac{h}{\sqrt{h^2 + 400}}}{h^2 + 400} = \frac{ih}{(h^2 + 400)^{3/2}}.$$

Vì i là hằng số dương nên việc tìm giá trị lớn nhất của T tương đương với việc tìm giá trị lớn nhất của hàm số

$$f(h) = \frac{h}{(h^2 + 400)^{3/2}}, \quad h > 0.$$

Ta có

$$\begin{aligned} f'(h) &= (h^2 + 400)^{-3/2} + h \left(-\frac{3}{2} \right) (h^2 + 400)^{-5/2} \cdot 2h \\ &= \frac{h^2 + 400 - 3h^2}{(h^2 + 400)^{5/2}} = \frac{400 - 2h^2}{(h^2 + 400)^{5/2}}. \end{aligned}$$

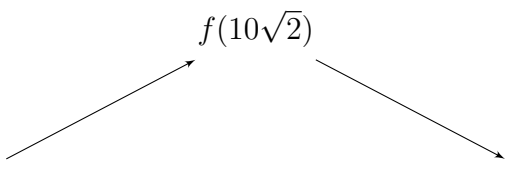
Cho $f'(h) = 0$, ta được

$$400 - 2h^2 = 0$$

$$h^2 = 200$$

$$h = 10\sqrt{2}.$$

Bảng biến thiên:

h	0	$10\sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(h)$	+	0	-
$f(h)$	$f(10\sqrt{2})$ 		

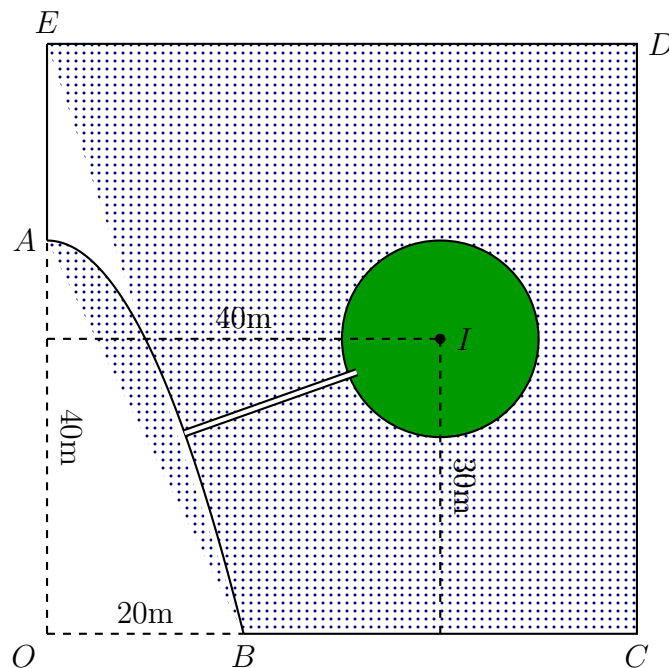
Suy ra $f(h)$ đạt giá trị lớn nhất tại: $h = 10\sqrt{2}$.

Do đó độ cao cần đặt ngọn lửa để đồng xu được chiếu sáng rõ nhất là

$$h = 10\sqrt{2} \approx 14,1 \text{ cm.}$$

Vậy cần đặt ngọn lửa ở độ cao khoảng 14,1 cm.

Bài toán 5: Một cái ao có hình $ABCDE$ (như hình vẽ), ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn bán kính 10 m, người ta muốn bắc một cây cầu từ bờ AB của ao đến vườn.



Hai bờ AE và BC nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm O , bờ AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm A , độ dài đoạn thẳng $OA = 40$ m, $OB = 20$ m, tâm I của mảnh vườn cách đường thẳng AE và BC lần lượt 40 m và 30 m. Chiều dài ngắn nhất của cây cầu là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải:

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ sao cho:

- Gốc tọa độ O là giao điểm của hai đường thẳng chứa hai bờ AE và BC .
- Trục Oy trùng với đường thẳng chứa bờ AE . Vì $OA = 40$ m nên điểm A có tọa độ là $A(0; 40)$.
- Trục Ox trùng với đường thẳng chứa bờ BC . Vì $OB = 20$ m nên điểm B có tọa độ là $B(20; 0)$.
- Bờ AB là một phần của đường parabol có đỉnh là $A(0; 40)$, do đó phương trình parabol có dạng tổng quát:

$$y = ax^2 + 40 \quad (\text{với } x \in [0; 20])$$

Vì parabol đi qua điểm $B(20; 0)$ nên ta thay tọa độ điểm B vào phương trình:

$$0 = a \cdot 20^2 + 40 \Leftrightarrow 400a = -40 \Rightarrow a = -0,1$$

Vậy phương trình hàm số biểu diễn bờ ao AB là:

$$y = -0,1x^2 + 40$$

- Tâm I của mảnh vườn cách bờ AE (trục Oy) một khoảng 40 m và cách bờ BC (trục Ox) một khoảng 30 m. Do đó, tọa độ của tâm I là:

$$I(40; 30)$$

Mảnh vườn hình tròn này có bán kính $R = 10$ m.

Gọi $M(x; y)$ là một vị trí bất kỳ nằm trên bờ ao AB . Tọa độ của điểm M tuân theo phương trình parabol:

$$M(x; -0,1x^2 + 40) \quad \text{với } x \in [0; 20]$$

Cây cầu nối từ bờ AB đến mảnh vườn hình tròn sẽ có chiều dài ngắn nhất khi và chỉ khi khoảng cách từ M đến tâm I đạt giá trị nhỏ nhất. Chiều dài cây cầu khi đó được tính bằng công thức:

$$d = MI - R = MI - 10$$

Ta tính bình phương khoảng cách từ M đến tâm I :

$$MI^2 = (x - 40)^2 + (y - 30)^2$$

Thay $y = -0,1x^2 + 40$ vào biểu thức trên:

$$MI^2 = (x - 40)^2 + (-0,1x^2 + 40 - 30)^2$$

$$MI^2 = (x - 40)^2 + (10 - 0,1x^2)^2$$

Khai triển và rút gọn biểu thức:

$$MI^2 = (x^2 - 80x + 1600) + (100 - 2x^2 + 0,01x^4)$$

$$MI^2 = 0,01x^4 - x^2 - 80x + 1700$$

Xét hàm số khoảng cách $f(x) = 0,01x^4 - x^2 - 80x + 1700$ trên đoạn $x \in [0; 20]$.

Tính đạo hàm của hàm số $f(x)$:

$$f'(x) = 0,04x^3 - 2x - 80$$

Tìm nghiệm của phương trình đạo hàm $f'(x) = 0$:

$$0,04x^3 - 2x - 80 = 0 \Leftrightarrow x^3 - 50x - 2000 = 0$$

Giải phương trình bậc ba trên đoạn $[0; 20]$, ta thu được một nghiệm duy nhất:

$$x \approx 13,92$$

Bảng biến thiên:

x	0	13,92	20
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	1700	768,09	1300

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0; 20]$ tại điểm cực tiểu $x \approx 13,92$.

Thay $x \approx 13,92$ ngược lại vào biểu thức hàm số $f(x)$ để tìm giá trị cực tiểu của MI^2 :

$$\begin{aligned} MI^2 &= f(13,92) \approx 768,09 \\ \Rightarrow MI &= \sqrt{768,09} \approx 27,71 \text{ (m)} \end{aligned}$$

Chiều dài ngắn nhất của cây cầu cần tìm là:

$$d_{\min} = MI - R \approx 27,71 - 10 = 17,71 \text{ (m)}$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục theo yêu cầu đề bài, ta được 17,7 m.

2.2 Bài toán tối ưu trong kinh tế

Bài toán 6: Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x \leq 2500$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $f(x) = 2006x - x^2$ và tổng chi phí là $g(x) = x^2 + 1438x - 1209$ (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) ($0 < t < 320$). Giá trị của t bằng bao nhiêu nghìn đồng để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó?

*** Bình luận:** Khi đọc bài toán này, học sinh thường dễ bị rối vì sự xuất hiện của cả hai biến là x và t . Để xử lý cần tư duy được điều sau:

- 1) Ai hành động trước?
Nhà nước đưa ra sắc thuế t trước. Lúc này, đ/v doanh nghiệp, t là một hằng số cố định để áp sẵn.
- 2) Ai hành động sau? $\rightarrow$ Doanh nghiệp nhìn vào mức thuế t để tính toán xem mình nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm (x) nhằm thu được lợi nhuận nhiều nhất. Do đó, x phải được tính theo t .
- 3) Nhà nước dự đoán được hành vi tối ưu của doanh nghiệp nên đã thay thế hàm hành vi này vào hàm mục tiêu của mình để đưa ra quyết định chọn t ngay từ đầu.

*** Lời giải:**

Gọi x là số lượng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ ($0 < x \leq 2500$).
 Khi nhà nước đánh thuế phụ thu t (nghìn đồng) trên mỗi đơn vị sp, thì tổng số tiền thuế doanh nghiệp phải trả khi bán được x (sp) là: $T(x) = t.x$ (nghìn đồng)

Lợi nhuận thu được biểu diễn bởi hàm:

$$\begin{aligned} H(x) &= f(x) - g(x) - T(x) = -x^2 + 2006x - x^2 - 1438x + 1209 - xt \\ &= -2x^2 + 568x - tx + 1209 \end{aligned}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} H(x) &= -2x^2 + (568 - t)x + 1209, \quad t \in (0; 320) \\ H'(x) &= -4x + 568 - t = 0 \Leftrightarrow x = \frac{568 - t}{4} = 142 - \frac{t}{4} \end{aligned}$$

BBT:

x	0	$142 - \frac{t}{4}$	2500
$H'(x)$		+	-
$H(x)$	1209	$H(142 - \frac{t}{4})$	$H(2500)$

Hàm lợi nhuận đạt GTLN tại $x = 142 - \frac{t}{4}$, tức là để đạt được lợi nhuận tối đa thì doanh nghiệp nên s/x lượng sản phẩm ở mức $x = 142 - \frac{t}{4}$.

Khi đó, mức thuế tương ứng là:

$$\begin{aligned} T(t) &= t. \left(142 - \frac{t}{4} \right) = -\frac{1}{4}t^2 + 142t, \quad t \in (0; 320) \\ T'(t) &= -\frac{1}{2}t + 142 = 0 \Leftrightarrow t = 284 \end{aligned}$$

BBT:

t	0	284	320
$T'(t)$		+	-
$T(t)$	$T(0)$	$T(284)$	$T(320)$

Vậy, để thu được tối đa mức thuế thì nhà nước nên thu 284 nghìn đồng trên mỗi đơn vị sp. Từ đó, lượng sp mà doanh nghiệp cần s/x tiêu thụ để tối đa mức lợi nhuận là: $142 - \frac{284}{4} = 71$ (sản phẩm).

*** Nhận xét:** Đây là bài toán điển hình về mô hình hoá toán học trong kinh tế. Bài toán này minh hoạ trực quan cách các lý thuyết toán học thuần túy (cực trị hàm bậc hai) giải quyết bài toán xung đột và tối ưu hóa lợi ích giữa hai chủ thể khác nhau trong nền kinh tế: Nhà nước (muốn tối đa hoá ngân sách thuế) và Doanh nghiệp (tối đa hoá lợi nhuận thương mại).

→ Bài toán phản ánh quy luật “Đường cong Laffer” trong kinh tế học:

Không phải cứ thu thuế thật cao thì số tiền thuế thu được sẽ tăng.

Nếu mức thuế quá cao (t tiến gần về 320), sản lượng s/x của doanh nghiệp $x = \frac{568-t}{4}$ sẽ bị bóp nghẹt và kéo về mức rất thấp, dẫn đến tổng lượng thuế thu được bị sụt giảm. Mức thuế $t = 284$ chính là điểm cân bằng hợp lý.

Bài toán 7: Doanh nghiệp tư nhân Tân Hưng Yên chuyên kinh doanh xe gắn máy và tay ga các loại. Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe tay ga Lead với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán với giá 40 (triệu đồng) mỗi chiếc. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua là 2000 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 (triệu đồng) mỗi chiếc thì số lượng xe bán ra trong mỗi năm sẽ tăng lên 800 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

■ Phân tích:

Ta có thể thử mô tả bài toán bằng bảng sau:

	<i>Giá mua vào 1 chiếc xe</i>	<i>Giá bán ra 1 chiếc xe</i>	<i>Lợi nhuận Khi bán 1 chiếc xe</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tổng lợi nhuận</i>
<i>Ban đầu</i>	<i>27 (triệu đồng)</i>	<i>40 (triệu đồng)</i>	<i>13 triệu đồng</i>	<i>2000 chiếc</i>	<i>26 tỷ</i>

Như vậy việc giảm giá bán trên 1 chiếc xe sẽ làm giảm lợi nhuận thu được khi bán 1 chiếc nhưng đồng thời cũng làm tăng lên nhu cầu mua xe của khách hàng. Theo giả thiết nếu giảm giá 1 (triệu đồng) thì số lượng xe bán ra sẽ tăng thêm 800 chiếc.

Từ đây nếu ta gọi x là giá bán mới của mỗi chiếc Lead. Ta thấy rằng giá bán chỉ có thể dao động trong khoảng 27 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Ta xác định lại số lượng xe bán ra sau khi giảm giá ứng với giá bán mới là x .

Khi đó lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bằng tổng doanh thu – Tổng chi phí và là một hàm phụ thuộc theo biến x .

Ứng dụng đạo hàm ta sẽ tìm được giá trị x thỏa yêu cầu bài toán.

Hướng dẫn giải

Gọi x là giá bán mới của mỗi chiếc Lead mà doanh nghiệp phải xác định để lợi nhuận thu được sau khi giảm giá là cao nhất. ($27 < x < 40$)

Suy ra số tiền đã giảm là $40 - x$. Đồng thời số lượng xe tăng lên $800(40 - x)$

Vậy tổng số sản phẩm bán được là $2000 + 800(40 - x) = 34000 - 800x$

Doanh thu mà doanh nghiệp sẽ đạt được sẽ là $(34000 - 800x)x$

Chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra là $(34000 - 800x) \cdot 27$
 Lợi nhuận mà công ty đạt được = Tổng doanh thu - chi phí

$$\Rightarrow (34000 - 800x)x - (34000 - 800x) \cdot 27 = -800x^2 + 55600x - 918000$$

Đặt $f(x) = -800x^2 + 55600x - 918000$. Bài toán trở thành tìm $\max_{27 < x < 40} f(x) = ?$

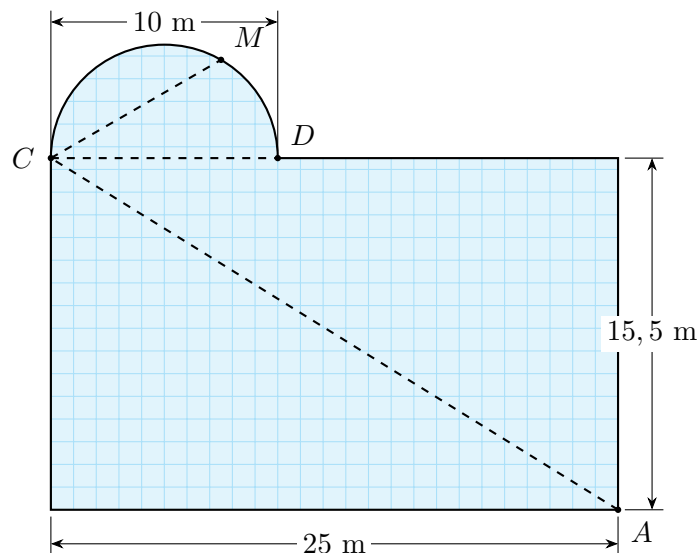
Ta có $f'(x) = -1600x + 55600$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{139}{4} \approx 34,75$ triệu đồng.

Lập bảng biến thiên, ta có $\max_{27 < x < 40} f(x) = f\left(\frac{139}{4}\right) = 48050$ (triệu đồng) hay 48 tỷ và 50 triệu đồng.

■ **Bình luận:** trong kinh doanh ta thấy tùy vào từng thời điểm khác nhau, dựa theo nhu cầu của thị trường mà các nhà kinh doanh không ngừng thay đổi chiến lược kinh doanh của mình trong đó có những lúc “đại hạ giá” mà chúng ta vẫn thường quen với tên gọi là “sale off”. Với tâm lý thích giá vừa túi tiền nên các ta luôn thấy các bảng hiệu “sale off” (giảm giá) trưng bày trước rất nhiều cửa hiệu. Dĩ nhiên kinh doanh là

2.3 Bài toán tối ưu trong chuyển động

Bài toán 8: Bạn Hoa thường đi bơi ở hồ Sky Garden cạnh nhà, hồ bơi có thiết kế là một hình chữ nhật với chiều dài 25 m, chiều rộng 15,5 m và bên cạnh đó là một hình bán nguyệt đường kính 10 m. Trong một lần bể bơi vắng người nên Hoa đã thực hiện một chu trình là bơi theo đoạn thẳng AC rồi bơi tiếp đoạn thẳng CM , với M là một vị trí bất kỳ trên hình bán nguyệt. Ngay sau đó bạn đi bộ theo một hướng qua điểm D dọc bờ của hồ bơi để quay lại vị trí A và kết thúc chu trình.



Biết rằng vận tốc bơi của Hoa là 2,4 km/h vận tốc đi bộ là 4,8 km/h và tốc độ bơi, vận tốc đi bộ không thay đổi trong một chu trình. Hỏi thời gian chậm nhất để Hoa thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu phút (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

* **Bình luận:**

1, Đây là bài toán hình học kết hợp quỹ đạo cong. Xu hướng học sinh thường gắn hệ trục toạ độ để tìm chiều dài cung tròn bằng công thức tích phân. Tuy nhiên, ở bài này ta có thể sử dụng tham số hoá bằng góc ở tâm để chuyển hoá bài toán hình học phẳng thành một bài toán tìm cực trị của hàm số lượng giác một biến.

2, Một lưu ý trong bài toán là yêu cầu tìm thời gian "chậm nhất", đồng nghĩa với việc chu trình kéo dài lâu nhất, tức là ta phải đi tìm "Giá trị lớn nhất" của hàm thời gian.

*** Lời giải:**

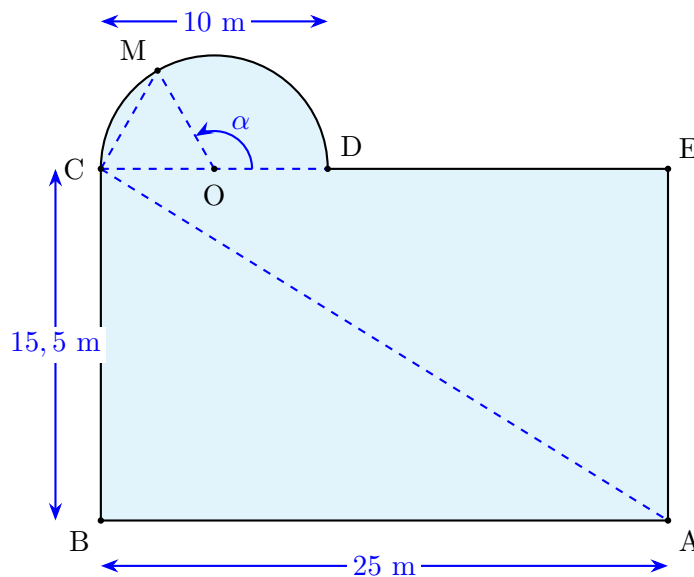
• **Đổi đơn vị:**

- Vận tốc bơi: $v_1 = 2,4 \text{ km/h} = 40 \text{ m/phút}$
- Vận tốc đi bộ: $v_2 = 4,8 \text{ km/h} = 80 \text{ m/phút}$.

• Bài toán chuyển động chia làm 2 giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn bơi: Từ $A \rightarrow C$ và từ $C \rightarrow M$
2. Giai đoạn đi bộ: Dọc theo bờ hồ, bắt đầu từ cung $\widehat{MD}$, đi thẳng qua cạnh trên của hình chữ nhật đến góc phải, rồi đi dọc mép phải để về A .

• **Thiết lập các biểu thức khoảng cách:**



+ Gọi O là tâm của nửa đường tròn đường kính $CD = 10 \text{ m}$. Khi đó có bán kính $R = 5 \text{ m}$.

Gọi góc ở tâm $\widehat{MOD} = \alpha \text{ (rad)}$ với $0 \leq \alpha \leq \pi$.

+ Chiều dài cung $\widehat{MD} = R \cdot \alpha = 5\alpha$

$$DE = 25 - 10 = 15 \text{ m}$$

$$EA = 15,5 \text{ m}$$

$$\text{Tổng quãng đường đi bộ: } S_{\text{đi}} = 5\alpha + 15 + 15,5 = 5\alpha + 30,5 \text{ (m)}$$

+ Các quãng đường bơi:

$$\cdot AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{25^2 + 15,5^2} = \sqrt{865,25} \text{ (m)}$$

- Xét $\triangle OCM$ có:
 $OC = OM = 5$ (m), $\widehat{COM} = \pi - \alpha$ (rad)
 Áp dụng định lý hàm số cosin vào $\triangle COM$:

$$\begin{aligned} CM^2 &= OC^2 + OM^2 - 2.OC.OM.\cos(\pi - \alpha) \\ &= 5^2 + 5^2 - 2.5.5.(-\cos \alpha) \\ &= 50(1 + \cos \alpha) \\ &= 50. \left[2 \cos^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow CM = 10. \left| \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right| = 10. \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right), \text{ (do } \alpha \in [0, \pi] \text{ nên } \frac{\alpha}{2} \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right] \text{ từ đó } \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) > 0).$$

Suy ra tổng quãng đường bơi:

$$S_{\text{bơi}} = AC + CM = \sqrt{865,25} + 10 \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \text{ (m)}$$

• **Thiết lập hàm số thời gian:**

Đặt $\frac{\alpha}{2} = x \Rightarrow \alpha = 2x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right]$

Tổng thời gian:

$$\begin{aligned} T(x) &= \frac{S_{\text{bơi}}}{v_1} + \frac{S_{\text{đi}}}{v_2} = \frac{\sqrt{865,25} + 10 \cos x}{40} + \frac{10x + 30,5}{80} \\ T(x) &= \frac{1}{4} \cos x + \frac{1}{8}x + \frac{\sqrt{865,25}}{40} + \frac{61}{160} \\ T'(x) &= -\frac{1}{4} \sin x + \frac{1}{8} \\ T'(x) = 0 &\Leftrightarrow -\frac{1}{4} \sin x + \frac{1}{8} = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ (tm)} \end{aligned}$$

BBT:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$
$T'(x)$		+	0
$T(x)$	$T(0)$	$T\left(\frac{\pi}{6}\right)$	$T\left(\frac{\pi}{2}\right)$

Từ BBT, giá trị lớn nhất của hàm là $T\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 1,3986$.

Vậy thời gian chậm nhất để Hoa thực hiện xong chu trình là 1,4 (phút).

2.4 Bài toán tối ưu trong đời sống, tăng trưởng

Bài toán 9: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/12/2025 nhóm nghiên cứu đã quan sát sự phát triển của một quần thể si ngày thứ t của năm 2025 (tính từ ngày 01/01/2025) số cá thể sinh vật X trong quần thể được ước lượng bởi hàm số $f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + bt^2 + ct + 12000$ (con), $0 \leq t \leq 365$ và ngày 26/09/2025 là ngày có số lượng cá thể sinh vật X nhiều nhất với 55740 ỉnh vật X. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tạcon. Ngày 25/11/2025 số lượng cá thể sinh vật X được ước lượng khoảng bao nhiêu nghìn con? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải chi tiết:

Theo dữ kiện bài toán, khoảng $0 \leq t \leq 365$ kết thúc ở ngày 30/12 (tức 365 ngày), điều này ngầm định hàm số được xây dựng trên bộ lịch có 366 ngày (năm nhuận, tháng 2 có 29 ngày). Dựa vào đó, ta đếm số ngày:

- Từ 01/01 đến 26/09 tương ứng với: $31 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 26 = 270$ ngày. Vậy $t = 270$.
- Từ 01/01 đến 25/11 tương ứng với: $270 + 4$ (ngày còn lại của T9) + 31 (T10) + 25 (T11) = 330 ngày. Vậy $t = 330$.

Ta có hàm số ước lượng số lượng cá thể:

$$f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + bt^2 + ct + 12000$$

Tính đạo hàm của $f(t)$:

$$f'(t) = -\frac{1}{100}t^2 + 2bt + c$$

Vì ngày 26/09 ($t = 270$) quần thể đạt số lượng nhiều nhất là 55740 con, nên $t = 270$ là điểm cực đại của hàm số. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} f'(270) = 0 \\ f(270) = 55740 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{270^2}{100} + 2b(270) + c = 0 \\ -\frac{270^3}{300} + b(270^2) + c(270) + 12000 = 55740 \end{cases}$$

Rút gọn hệ phương trình:

$$\begin{cases} 540b + c = 729 \\ 72900b + 270c = 109350 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta thu được:

$$b = 1,2 \quad \text{và} \quad c = 81$$

Hàm số hoàn chỉnh là:

$$f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + 1,2t^2 + 81t + 12000$$

Tại ngày 25/11 ($t = 330$), số cá thể sinh vật X là:

$$f(330) = -\frac{330^3}{300} + 1,2(330^2) + 81(330) + 12000$$

$$f(330) = -119790 + 130680 + 26730 + 12000 = 49620 \text{ (con)}$$

Đổi sang đơn vị nghìn con: 49,62 nghìn con. Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được 49,6.

Vậy số lượng cá thể sinh vật X vào ngày 25/11/2025 được ước lượng khoảng 49,6 nghìn con.

Bài toán 10: Giả sử tỷ lệ sinh của Tỉnh A tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số

$$f(t) = \frac{200}{1 + 4e^{-t}}; t \geq 0, t \in \mathbb{N},$$

trong đó thời gian t được tính bằng tháng. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng dân số của tỉnh A. Hỏi sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng trưởng của dân số tỉnh A là lớn nhất?

■ **Phân tích:**

- Hàm logistic $f(t) = \frac{200}{1+4e^{-t}}$ là mô hình kinh điển dùng để mô tả sự phát triển của dân số, sự lây lan của dịch bệnh, hoặc quá trình thâm nhập thị trường của một sản phẩm mới. Quá trình này thường bắt đầu với tốc độ tăng chậm, sau đó bùng nổ, và cuối cùng chậm dần khi đạt đến ngưỡng bão hòa. Bài toán yêu cầu tìm "điểm bùng nổ" đó, tức là vị trí điểm uốn của đường cong chữ S.

- Khác với các bài toán tối ưu thông thường (như bài toán thể tích hộp) chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$, bài toán này yêu cầu tối ưu chính tốc độ tăng trưởng. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh phải tìm giá trị lớn nhất của hàm đạo hàm $f'(t)$. Để làm được điều đó, người giải bắt buộc phải tính đến đạo hàm bậc hai $f''(t)$ và giải phương trình $f''(t) = 0$

- Đề bài có điều kiện là $t \in \mathbb{N}$ (thời gian tính bằng tháng nguyên). Nếu giải phương trình $f''(t) = 0$ ra nghiệm vô tỉ hoặc số thập phân lẻ, học sinh không được lấy nghiệm đó làm đáp án. Thay vào đó, phải tính và so sánh trực tiếp giá trị của $f'(t)$ tại các số nguyên nằm sát bên cạnh nghiệm lẻ đó (ví dụ $t = 1$ và $t = 2$) để chọn ra kết quả lớn nhất.

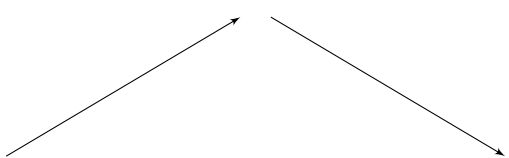
* **Lời giải:**

Ta có $f(t) = \frac{200}{1+4e^{-t}} = \frac{200e^t}{e^t+4}$

Khi đó $f'(t) = \frac{800e^t}{(e^t+4)^2}$

$\Rightarrow f''(t) = \frac{800e^t(4-e^t)}{(e^t+4)^3}$. Khi đó $f''(t) = 0 \Leftrightarrow t = \ln 4$.

Dựa vào bảng biến thiên

t	0	$\ln 4$	$+\infty$
$f''(t)$	+	0	-
$f'(t)$			

Bảng biến thiên của hàm $g(t)$ trên $[0, +\infty)$ cho thấy hàm số đạt cực đại tại $t = \ln 4$. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế của bài toán là $t \in \mathbb{N}$, ta không thể lấy giá trị này. Ta cần so sánh tốc độ tăng trưởng tại hai tháng nguyên lân cận là $t = 1$ và $t = 2$:

- Tại $t = 1$: $g(1) = \frac{800e^{-1}}{(1+4e^{-1})^2} = \frac{800e}{(e+4)^2} \approx 48.18$

- Tại $t = 2$: $g(2) = \frac{800e^{-2}}{(1+4e^{-2})^2} = \frac{800e^2}{(e^2+4)^2} \approx 45.57$

Vì $g(1) > g(2)$, tốc độ tăng trưởng đạt giá trị lớn nhất tại $t = 1$.

Sau 1 tháng, tốc độ tăng trưởng dân số của tỉnh A sẽ đạt mức cao nhất.

Bài toán 11: Một bể chứa ban đầu có 250 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 25 lít nước, đồng thời cho vào bể 8 gam chất khử khuẩn (ClO_2) được hòa tan. Giả sử $C(t)$ là nồng độ chất khử khuẩn trong bể sau t phút (với $C(t) = \frac{m(t)}{V(t)}$, đơn vị gam/lít, trong đó $m(t)$ là khối lượng chất khử khuẩn trong bể và $V(t)$ là thể tích nước trong bể). Gọi c là số dương nhỏ nhất mà nồng độ chất khử khuẩn là $C(t)$ tăng theo thời gian t nhưng không vượt quá ngưỡng c gam/lít. Tìm c .

*** Lời giải:**

- Thể tích nước trong bể sau t phút:

$$V(t) = 250 + 25t \text{ (lít)}$$

- Mỗi phút đưa vào 8 gam ClO_2 nên khối lượng chất khử khuẩn sau t phút:

$$m(t) = 8t \text{ (gam)}$$

Khi đó, nồng độ chất khử khuẩn là:

$$C(t) = \frac{m(t)}{V(t)} = \frac{8t}{250 + 25t}$$

Ta có:

$$C'(t) = \frac{8 \cdot (250 + 25t) - 8t \cdot 25}{(250 + 25t)^2} = \frac{2000}{(250 + 25t)^2} > 0$$

Vì $C'(t) > 0, \forall t \geq 0$ nên $C(t)$ tăng theo thời gian.

Do đó giá trị lớn nhất của $C(t)$ là giới hạn khi $t \rightarrow +\infty$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{8t}{250 + 25t} = \frac{8}{25} = 0,32$$

Vì $C(t)$ luôn tăng và tiệm cận tới 0,32 nên số dương c nhỏ nhất mà $C(t)$ không vượt qua chính là giá trị tới hạn này.

Vậy $c = 0,32$.

3 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu

- [1] Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Thảo, Nguyễn Danh Nam, Đỗ Đức Thái, Nguyễn Tiến Trung (2023), *Toán 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
- [2] Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Thảo, Nguyễn Danh Nam, Đỗ Đức Thái, Nguyễn Tiến Trung (2024), *Toán 12 – Kết nối tri thức với cuộc sống*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
- [3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán*, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.
- [4] HOCMAI (2019), *Bài toán vận dụng cao chuyên đề ứng dụng đạo hàm – Chủ đề 1: Các bài toán thực tế ứng dụng đạo hàm để giải (Phần 5)*, truy cập ngày 10/06/2026 tại: <https://hocmai.vn/kho-tai-lieu/read.php?id=10084>.